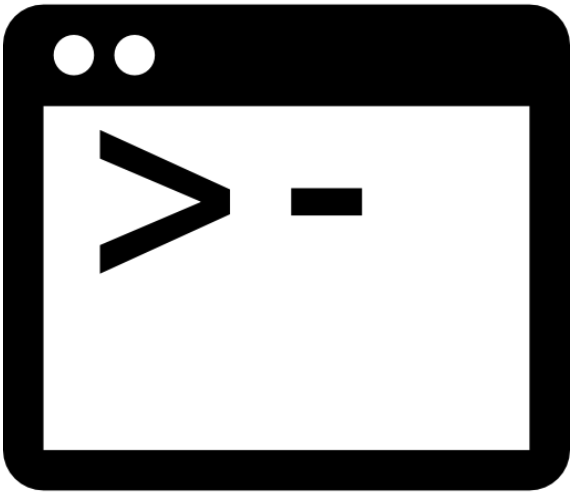
Comandos y Conceptos de Implantación de Sistemas Operativos



Nombre del alumno: ____SITONG CHEN_____
Asignatura:__Implantación de Sistemas Operativos__
Profesor: __RUBÉN ___
Fecha: __16-03-2026__

ÍNDICE:

1. Creación de directorios....3
2. Listado de directorios.... 3
3. Creación de archivos....4
4. Listado recursivo....5
5. Creación de grupos corporativos.... 6
6. Creación de usuarios.... 7
7. Asignación de contraseñas.... 8
8. Verificación de usuarios....8
9. Asignación de usuarios a grupos.... 9
10. Análisis de permisos....10
11. Cambios de permisos....10
12. Cambios de propietario y grupo....11
13. Permisos recursivos....11
14. Carpeta privada....12
15. Pruebas de acceso.... 13
16. Reajuste de permisos en dev.... 13
17. Creación avanzada de usuarios.... 14
18. Información de usuarios.... 14
19. Modificación de usuarios....15
20. Gestión de /home....15
21. Eliminación de usuarios....16
22. Búsqueda de archivos por propietario....16
23. Información de usuarios y sesiones....17
24. Gestión de grupos.... 18
25. Membresía de grupos....19
26. Grupo QA....19
Crear archivo de reporte....25
Listar usuarios humanos....25
Usuarios con sudo.... 25
Estado de contraseñas.... 25

1. Creación de directorios

🔹 Comando

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/{dev,ops,mark}
[sudo] contraseña para sitong:
```

- `sudo`: ejecuta el comando como administrador.
- `mkdir`: crea directorios.
- `-p`: crea también los directorios padres si no existen y no da error si ya existen.
- `/var/proyectos/{dev,ops,mark}`: usa expansión de llaves para crear tres carpetas:
  - `/var/proyectos/dev`
  - `/var/proyectos/ops`
  - `/var/proyectos/mark`

🔹 Comando

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo mkdir -p /var/corporativos/politicas
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo mkdir -p /var/corporativos/presupuestos
```

Crean dos directorios dentro de `/var/corporativos`:

- `/var/corporativos/politicas`
- `/var/corporativos/presupuestos`

Añaden áreas para documentación corporativa: políticas internas y presupuestos.

Se usan cuando separas documentación técnica (proyectos) de documentación corporativa (normas, dinero, etc.).

2. Listado de directorios

🔹 Comando

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ ls -ll /var
total 56
drwxr-xr-x  2 root root     4096 abr 22  2024 backups
drwxr-xr-x 19 root root     4096 mar 13 18:17 cache
drwxr-xr-x  4 root root     4096 mar 13 18:26 corporativos
drwxrwsrwt  2 root whoopsie 4096 feb 10 01:29 crash
drwxr-xr-x 67 root root     4096 mar 13 18:16 lib
drwxrwsr-x  2 root staff    4096 abr 22  2024 local
lrwxrwxrwx  1 root root        9 feb 10 01:19 lock -> /run/lock
drwxrwxr-x 16 root syslog   4096 mar 13 18:16 log
drwxrwsr-x  2 root mail     4096 feb 10 01:19 mail
drwxrwsrwt  2 root whoopsie 4096 feb 10 01:29 metrics
drwxr-xr-x  2 root root     4096 feb 10 01:19 opt
drwxr-xr-x  5 root root     4096 mar 13 18:26 proyectos
lrwxrwxrwx  1 root root        4 feb 10 01:19 run -> /run
drwxr-xr-x 11 root root     4096 feb 10 01:32 snap
drwxr-xr-x  6 root root     4096 feb 10 01:27 spool
drwxrwxrwt 13 root root     4096 mar 13 18:18 tmp
sitong@sitong-VirtualBox:~$ ls -ll /var/corporativos
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 13 18:26 politicas
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 13 18:26 presupuestos
sitong@sitong-VirtualBox:~$ ls -ll /var/proyectos
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 13 18:26 dev
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 13 18:26 mark
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 13 18:26 ops
```

- `ls`: lista contenido.
- `-l`: muestra formato largo (permisos, propietario, grupo, tamaño, fecha).
- `-ll`: es equivalente a `-l -l`, sigue siendo listado largo.
- `-L`: sigue enlaces simbólicos (si los hubiera).

No cambia nada, solo muestra información.

Cuándo se usan

Para comprobar que las carpetas se han creado y ver sus permisos y propietarios.

3. Creación de archivos

🔹 Comando

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ echo "Documentacion v1" | sudo tee /var/proyectos/dev/RE
ADME.md
Documentacion v1
```

- `echo "Documentacion v1"`: genera esa cadena de texto.
- `|`: pasa la salida al siguiente comando.
- `sudo tee /var/proyectos/dev/README.md`:
  - `tee` escribe la entrada estándar en el archivo indicado.
  - `sudo` permite escribir aunque el archivo o ruta requiera permisos de root.

Crea el archivo `/var/proyectos/dev/README.md` con el contenido `Documentacion v1`.

Para crear rápidamente archivos de texto (documentación, notas) sin abrir un editor.

🔹 Comando

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ echo "Guia de infrastructura" | sudo tee /var/proyectos/
ops/README.md
Guia de infrastructura
sitong@sitong-VirtualBox:~$ echo "Estrategia de campaña" | sudo tee /var/proyectos/m
ark/campania_2026.txt
Estrategia de campaña
```

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ echo "Manual de usuario" | sudo tee /var/corporativos/po
liticas/manual.txt
Manual de usuario
```

- Crean archivos con contenido inicial en distintas rutas:
  - Guía de infraestructura para **ops**.
  - Estrategia de campaña para **mark**.
  - Manual de usuario en **políticas**.

La línea que usa `.../politicas/` sin nombre de archivo probablemente dio error o creó un archivo llamado `politicas` si la ruta no era directorio en ese momento: eso es un buen ejemplo para documentar un fallo.

4. Listado recursivo

- Comando

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ ls -lR /var/proyectos/ /var/corporativos/
/var/corporativos/:
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 13 18:35 politicas
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 13 18:26 presupuestos

/var/corporativos/politicas:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 18 mar 13 18:35 manual.txt

/var/corporativos/presupuestos:
total 0

/var/proyectos/:
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 13 18:31 dev
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 13 18:33 mark
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 13 18:31 ops

/var/proyectos/dev:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 17 mar 13 18:31 README.md

/var/proyectos/mark:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 23 mar 13 18:33 campania_2026.txt

/var/proyectos/ops:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 23 mar 13 18:31 README.md
```

Qué hace

- `-R`: recorre recursivamente subdirectorios.
- `-L`: sigue enlaces simbólicos (si los hay).

Solo muestra toda la estructura de directorios y archivos bajo esas rutas.

Para tener una visión global de cómo ha quedado la estructura que has creado.

5. Creación de grupos corporativos

- Comando

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo groupadd dev
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo groupadd ops
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo groupadd mark
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo groupadd ejecutivos
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo groupadd admins
```

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ cat /etc/group | grep -E "dev|ops|mark|ejecutivos|admins
"
plugdev:x:46:sitong
whoopsie:x:109:
netdev:x:110:
dev:x:1001:
ops:x:1002:
mark:x:1003:
ejecutivos:x:1004:
```

- `groupadd NOMBRE`: crea un grupo nuevo en el sistema.
- Los grupos representan departamentos o roles:
  - `dev`: desarrolladores
  - `ops`: operaciones
  - `mark`: marketing
  - `ejecutivos`: dirección
  - `admins`: administradores
- `cat /etc/group`: muestra todos los grupos.
- `grep -E`: filtra solo las líneas que contienen esos nombres.

Añade entradas nuevas en `/etc/group` con los grupos creados.

Se usa cuando quieres gestionar permisos por grupo en lugar de usuario a usuario.

6. Creación de usuarios

- **Comando**

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo useradd alicia -m -s /bin/bash
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo useradd pedro -m -s /bin/bash
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo useradd juan -m -s /bin/bash
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo useradd antonio -m -s /bin/bash
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo useradd carlos -m -s /bin/bash
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo useradd eva -m -s /bin/bash
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo useradd fran -m -s /bin/bash
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo useradd paco -m -s /bin/bash
sitong@sitong-VirtualBox:~$
```

- `useradd`: crea un usuario nuevo.
- `-m`: crea el directorio `/home/usuario`.
- `-s /bin/bash`: asigna bash como shell por defecto.

Añade usuarios en `/etc/passwd`, crea sus homes y entradas en `/etc/shadow`.

Se usan cuando das acceso a nuevos empleados o cuentas de prueba en el servidor.

7. Asignación de contraseñas

- Comando

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ for user in alicia pedro juan antonio carlos eva fran pa
co;do
> echo "$user:p@ssw0rd" sudo chpasswd
> done
alicia:p@ssw0rd sudo chpasswd
pedro:p@ssw0rd sudo chpasswd
juan:p@ssw0rd sudo chpasswd
antonio:p@ssw0rd sudo chpasswd
carlos:p@ssw0rd sudo chpasswd
eva:p@ssw0rd sudo chpasswd
fran:p@ssw0rd sudo chpasswd
paco:p@ssw0rd sudo chpasswd
```

- `for user in ...; do ...; done`: recorre una lista de nombres de usuario.
- `echo "$user : p@ssword"`: genera una línea `usuario : contraseña`.
- `chpasswd`: lee `usuario:contraseña` de la entrada estándar y actualiza la contraseña.

Asigna la contraseña `p@ssword` a cada usuario de la lista.

Se usa para inicializar contraseñas de muchos usuarios de golpe (por ejemplo, en un laboratorio).

> Aquí es fácil que falle si algún usuario está mal escrito (por ejemplo, `pedro` vs `padro`).

8. Verificación de usuarios

Comando

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ cut -d: -f1 /etc/passwd | grep -E "alicia|pedro|juan|ant
onio|carlos|eva|fran|paco"
alicia
pedro
juan
antonio
carlos
eva
fran
paco
```

- `cut -d: -f1 /etc/passwd`:
  - `-d:` indica que el separador de campos es `:`.
  - `-f1` extrae el primer campo (nombre de usuario).
- `grep -E "..."`: filtra solo las líneas que coinciden con esos nombres.

Muestra si esos usuarios existen.

Es para comprobar que se han creado correctamente los usuarios.

> Aquí se ve el error de escritura: `padro` en lugar de `pedro`.

9. Asignación de usuarios a grupos

- **Comando**

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG dev alicia
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG dev pedro
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG dev juan
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG ops antonio
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG ops carlos
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG mark eva
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG mark fran
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG ejecutivos paco
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG ejecutivos alicia
```

- `usermod`: modifica propiedades de un usuario.
- `-aG GRUPO`:
  - `-G`: define grupos secundarios.
  - `-a`: añade (append) sin borrar los grupos que ya tenía.

Actualiza la lista de grupos secundarios de cada usuario en `/etc/group` y `/etc/passwd`.

Cuando quieres que un usuario pertenezca a un equipo (dev, ops, mark, ejecutivos).

> El comando con `padro` fallará si ese usuario no existe: eso es un error que puedes documentar.

10. Análisis de permisos

- **Comando**

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ ls -ls /var/proyectos/
total 12
4 drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 13 18:31 dev
4 drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 13 18:33 mark
4 drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 13 18:31 ops
sitong@sitong-VirtualBox:~$ ls -ls /var/corporativos/
total 8
4 drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 13 18:35 politicas
4 drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 13 18:26 presupuestos
```

- `-l`: muestra permisos, propietario, grupo, tamaño, fecha.
- `-a`: incluye archivos ocultos (los que empiezan por `.`).

Solo muestra el estado actual de permisos y propietarios.

Para revisar si la estructura tiene los permisos esperados antes de seguir.

11. Cambios de permisos

- **Comando**

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo chmod 660 /var/proyectos/dev/README.md
```

- `chmod 660`:
  - Usuario: `rw-` (lectura y escritura).
  - Grupo: `rw-`.
  - Otros: `---` (sin permisos).

Restringe el archivo para que solo el propietario y el grupo puedan leer y escribir; nadie más puede acceder.

¿Cuándo se usa?

Cuando quieres que un archivo sea interno al equipo, no accesible por otros usuarios del sistema.

- **Comando**

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo chmod u=rw,g=r,o= /var/proyectos/dev/README.md
```

- `u=rw`: usuario → lectura y escritura.
- `g=r`: grupo → solo lectura.
- `o=`: otros → sin permisos.

El propietario puede modificar el archivo, el grupo solo leerlo, otros no pueden ni leerlo.

Cuando el archivo lo mantiene una persona, pero el equipo necesita consultarlo.

12. Cambios de propietario y grupo

- **Comando**

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo chown alicia /var/proyectos/dev/README.md
sitong@sitong-VirtualBox:~$ ls -la /var/proyectos/dev/README.md
-rw-r----- 1 alicia root 17 mar 13 18:31 /var/proyectos/dev/README.md
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo chgrp dev /var/proyectos/dev/README.md
sitong@sitong-VirtualBox:~$ ls -la /var/proyectos/dev/README.md
-rw-r----- 1 alicia dev 17 mar 13 18:31 /var/proyectos/dev/README.md
```

O - sudo chown alicia:dev /var/proyecto/dev/README.md

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo chown -R alicia:dev /var/proyectos/dev
sitong@sitong-VirtualBox:~$ ls -la /var/proyectos/dev/README.md
-rw-r----- 1 alicia dev 17 mar 13 18:31 /var/proyectos/dev/README.md
```

- `chown alicia`: cambia el propietario del archivo a `alicia`.
- `chgrp dev`: cambia el grupo del archivo a `dev`.

- `chown alicia:dev`: cambia propietario y grupo a la vez.
- `-R`: aplica el cambio de propietario y grupo de forma recursiva a todo el directorio.

Define quién es el responsable de los archivos (`alicia`) y qué grupo tiene acceso (`dev`).

Cuándo se usan

Cuando asignas una carpeta de proyecto a una persona y a su equipo.

13. Permisos recursivos

- **Comando**

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo chmod -R u=rwx,g=rwx,o=rx /var/proyectos/dev
sitong@sitong-VirtualBox:~$ ls -la /var/proyectos/dev/README.md
-rwxrwxr-x 1 alicia dev 17 mar 13 18:31 /var/proyectos/dev/README.md
```

Qué hace

- `-R`: aplica a todos los archivos y subdirectorios.
- `u=rwx`: usuario → lectura, escritura y ejecución.
- `g=rwx`: grupo → lectura, escritura y ejecución.
- `o=rx`: otros → lectura y ejecución, pero no escritura.

Convierte la carpeta en un espacio donde el propietario y el grupo pueden trabajar libremente, y otros solo pueden entrar y leer.

¿Cuándo se usa?

En carpetas de proyectos donde el equipo trabaja, pero otros solo necesitan consultar.

- **Comando**

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ find /var/proyectos/dev/ -type d -exec ls -ld {} \;
drw-rw-r-- 2 alicia dev 4096 mar 13 18:31 /var/proyectos/dev/
```

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ find /var/proyectos/dev/ -type d -exec sudo chmod 66
4 {} \;
sitong@sitong-VirtualBox:~$ ls -la /var/proyectos/dev/
ls: no se puede acceder a '/var/proyectos/dev/.': Permiso denegado
ls: no se puede acceder a '/var/proyectos/dev/..': Permiso denegado
ls: no se puede acceder a '/var/proyectos/dev/README.md': Permiso denegado
total 0
d????????? ? ? ? ?            ? .
d????????? ? ? ? ?            ? ..
-????????? ? ? ? ?            ? README.md
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo ls -la /var/proyectos/dev/
total 12
drw-rw-r-- 2 alicia dev  4096 mar 13 18:31 .
drwxr-xr-x 5 root   root 4096 mar 13 18:26 ..
-rwxrwxr-x 1 alicia dev    17 mar 13 18:31 README.md
```

- `find /ruta -type d`: busca solo directorios.
- `-exec ls -ld {} \;`: por cada directorio encontrado, ejecuta `ls -ld` para ver sus permisos.
- `-exec sudo chmod 664 {} \;`: cambia permisos de cada directorio a `664` (esto en realidad no es adecuado para directorios, porque quita la `x` y puede impedir entrar).

Modifica los permisos de los directorios encontrados, posiblemente rompiendo el acceso si se quita la `x`.

Cuándo se usa

Para auditar y ajustar permisos, aunque aquí es un buen ejemplo de cómo se puede cometer un error con permisos en directorios.

14. Carpeta privada

🔹 **Comando**

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/dev/private
sitong@sitong-VirtualBox:~$ echo "Secret API keys" | sudo tee /var/proyectos/dev
/private/secrets.txt
Secret API keys
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo chown alicia:dev /var/proyectos/dev/private
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo chmod 700 /var/proyectos/dev/private
sitong@sitong-VirtualBox:~$
```

- Crea `/var/proyectos/dev/private`.
- Crea un archivo `secrets.txt` con contenido sensible.
- Asigna la carpeta a `alicia:dev`.
- `chmod 700`:
  - Usuario: `rwx`.
  - Grupo: `---`.
  - Otros: `---`.

Qué cambia

Solo el usuario propietario (alicia) puede entrar y ver el contenido de `private`.

Cuándo se usa

Para guardar información muy sensible (claves, contraseñas, etc.) que no debe ver ni siquiera el resto del equipo.

15. Pruebas de acceso

🔹 Comando

su - juan
cd /var/proyectos/dev/private
su - alicia

- `su - juan`: cambia al usuario `juan` cargando su entorno.
- `cd /var/proyectos/dev/private`: intenta entrar en la carpeta privada.
- `su - alicia`: cambia a `alicia`.

  Sirve para comprobar:

- `juan` no puede entrar (Permission denied).
- `alicia` sí puede.

Para verificar que los permisos que has configurado funcionan como esperas.

16. Reajuste de permisos en dev

🔹 Comando

sudo chmod 660 /var/proyectos/dev/README.md
sudo chmod u=rw,g=r,o= /var/proyectos/dev/README.md
sudo chown alicia:dev /var/proyectos/dev/README.md
find /var/proyectos/dev -type f -exec sudo chmod 664 {} \;

- Ajustan permisos del `README.md` para que lo controle `alicia` y el grupo `dev`.
- `find ... -type f`: busca solo archivos.
- `chmod 664`:
  - Usuario: `rw-`.
  - Grupo: `rw-`.
  - Otros: `r--`.

Deja todos los archivos de `/var/proyectos/dev` con permisos típicos de trabajo en equipo: el grupo puede leer y escribir, otros solo leer.

Se usan cuando quieres normalizar permisos en una carpeta de proyecto.

17. Creación avanzada de usuarios

- **Comando**

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -c "Desarrollador SEnio
r" saul
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -g dev gustavo
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -G dev,ejecutivos jesse
```

- `-c "Desarrollador Senior"`: añade un comentario/descripción al usuario `saul`.
- `-g dev`: pone `dev` como grupo primario de `gustavo`.
- `-G dev,ejecutivos`: añade a `jesse` a los grupos secundarios `dev` y `ejecutivos`.

Crea usuarios con configuraciones más realistas (rol, grupo principal, grupos secundarios).

Cuando quieres reflejar la estructura real de la empresa en el sistema.

18. Información de usuarios

- **Comando**

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ id saul
uid=1009(saul) gid=1014(saul) grupos=1014(saul)
sitong@sitong-VirtualBox:~$ id gustavo
uid=1010(gustavo) gid=1001(dev) grupos=1001(dev)
sitong@sitong-VirtualBox:~$ id jesse
uid=1011(jesse) gid=1015(jesse) grupos=1015(jesse),1001(dev),1004(ejecutivos)
sitong@sitong-VirtualBox:~$ grep saul /etc/passed
grep: /etc/passed: No existe el archivo o el directorio
sitong@sitong-VirtualBox:~$ grep saul /etc/passwd
saul:x:1009:1014:Desarrollador SEnior:/home/saul:/bin/bash
sitong@sitong-VirtualBox:~$ grep gustavo /etc/passwd
gustavo:x:1010:1001::/home/gustavo:/bin/bash
sitong@sitong-VirtualBox:~$ grep jesse /etc/passwd
jesse:x:1011:1015::/home/jesse:/bin/bash
```

- `id usuario`: muestra UID, GID y grupos del usuario.
- `grep usuario /etc/passwd`: muestra la línea de ese usuario en el fichero de cuentas.

Solo muestra información.

Para verificar que los usuarios se han creado con los grupos correctos.

19. Modificación de usuarios

🔹 Comando

sudo usermod -s /bin/sh juan
sudo usermod -s /bin/bash juan
sudo usermod -d /home/nuevo_home juan
sudo usermod -L juan
sudo usermod -U juan
sudo usermod -l prueba juan
sudo usermod -l juan prueba
sudo passwd juan

- `-s /bin/sh` / `-s /bin/bash`: cambia la shell por defecto de `juan`.
- `-d /home/nuevo_home`: cambia el directorio home de `juan` (sin mover archivos automáticamente).
- `-L`: bloquea la cuenta (añade `!` a la contraseña en `/etc/shadow`).
- `-U`: desbloquea la cuenta.
- `-l prueba`: renombra el usuario `juan` a `prueba`.
- `-l juan prueba`: lo vuelve a renombrar a `juan`.
- `passwd juan`: cambia la contraseña de `juan` de forma interactiva.

Modifica cómo y desde dónde se conecta el usuario, si puede iniciar sesión y cómo se llama.

En cambios de política, reorganización de usuarios, bloqueos temporales, etc.

20. Gestión de /home

🔹 Comando

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo chmod 777 /home/nuevo_home
[sudo] contraseña para sitong:
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo chown juan:juan /home/nuevo_home
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo chmod 660 /home/nuevo_home
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo chmod 770 /home/nuevo_home
```

- Crea un nuevo directorio que se usará como home de `juan`.
- `chmod 777`: todos pueden leer, escribir y ejecutar (muy abierto, normalmente solo temporal).
- `chown juan:juan`: hace a `juan` propietario del directorio.
- `chmod 660`: usuario y grupo pueden leer y escribir, otros nada (para un directorio no es práctico porque sin `x` no se puede entrar).
- `chmod 770`: usuario y grupo pueden todo, otros nada (configuración más lógica para un home privado).

Prepara un nuevo home para `juan` y ajusta sus permisos.

Cuando se mueve el home de un usuario o se corrigen permisos.

21. Eliminación de usuarios

- **Comando**

sudo userdel -r carlos

- `userdel`: elimina un usuario.
- `-r`: borra también su directorio home y su buzón de correo.

Elimina la cuenta `carlos` del sistema y sus datos locales.

22. Búsqueda de archivos por propietario

- **Comando**

```
sitong@sitong-VirtualBox:/home$ find /var/proyectos -user alicia
/var/proyectos/dev
find: '/var/proyectos/dev/private': Permiso denegado
find: '/var/proyectos/dev/README.md': Permiso denegado
```

```
sitong@sitong-VirtualBox:/home$ sudo find /var/proyectos -user alicia
[sudo] contraseña para sitong:
/var/proyectos/dev
/var/proyectos/dev/private
/var/proyectos/dev/README.md
```

- `find /ruta -user usuario`: busca archivos cuyo propietario sea ese usuario.
- La versión con `sudo` permite ver también archivos a los que el usuario actual no tiene acceso.

Lista archivos.

Se usan para auditoría: ver qué archivos pertenecen a un usuario (por ejemplo, antes de borrarlo o para revisar responsabilidades).

23. Información de usuarios y sesiones

- **Comando**

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ cut -d: -f1,3,6,7 /etc/passwd
root:0:/root:/bin/bash
daemon:1:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
```

```
sitong:1000:/home/sitong:/bin/bash
alicia:1001:/home/alicia:/bin/bash
pedro:1002:/home/pedro:/bin/bash
juan:1003:/home/nuevo_home:/bin/sh
antonio:1004:/home/antonio:/bin/bash
carlos:1005:/home/carlos:/bin/bash
eva:1006:/home/eva:/bin/bash
fran:1007:/home/fran:/bin/bash
paco:1008:/home/paco:/bin/bash
saul:1009:/home/saul:/bin/bash
gustavo:1010:/home/gustavo:/bin/bash
jesse:1011:/home/jesse:/bin/bash
```

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ awk -F: '$3 >=1000 {print $1, "UID=" $3, "Home=" $6}
' /etc/passwd
nobody UID=65534 Home=/nonexistent
sitong UID=1000 Home=/home/sitong
alicia UID=1001 Home=/home/alicia
pedro UID=1002 Home=/home/pedro
juan UID=1003 Home=/home/nuevo_home
antonio UID=1004 Home=/home/antonio
carlos UID=1005 Home=/home/carlos
eva UID=1006 Home=/home/eva
fran UID=1007 Home=/home/fran
paco UID=1008 Home=/home/paco
saul UID=1009 Home=/home/saul
gustavo UID=1010 Home=/home/gustavo
jesse UID=1011 Home=/home/jesse
sitong@sitong-VirtualBox:~$ last alicia

wtmp empieza Fri Mar 13 18:16:09 2026
sitong@sitong-VirtualBox:~$ lastlog | grep -E "alicia|juan|maria|ruben"
alicia                                                   **Nunca ha a
ccedido**
juan                                                     **Nunca ha a
ccedido**
```

VBox_GAs_7.2.4

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ who
sitong   seat0        2026-03-14 17:13 (login screen)
sitong   tty2         2026-03-14 17:13 (tty2)
sitong@sitong-VirtualBox:~$ w
 18:25:22 up  1:47,  1 user,  load average: 0,06, 0,10, 0,08
USUARIO  TTY      DESDE            LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU  WHAT
sitong   tty2     -                sáb17   25:12m  0.23s  0.19s /usr/libexec/gn
```

- `cut -d: -f1,3,6,7 /etc/passwd`:
  - Muestra: nombre de usuario, UID, directorio home y shell.
- `awk -F: ...`:
  - `-F:`: separador `:`.
  - `$3 >= 1000`: filtra usuarios con UID ≥ 1000 (usuarios “humanos”).
  - Imprime nombre, UID y home.
- `last alicia`: muestra los últimos inicios de sesión de `alicia`.
- `lastlog`: muestra el último login de todos los usuarios; `grep` filtra algunos.
- `who`: muestra quién está conectado ahora.
- `w`: muestra quién está conectado y qué está haciendo.

Son comandos de auditoría e información.

Para revisar actividad de usuarios, detectar cuentas inactivas o comprobar accesos.

24. Gestión de grupos

- **Comando**

sudo groupadd -g 2050 auditores
sudo groupmod -n prueba otraprueba
sudo groupmod -n otraprueba prueba
sudo groupdel otraprueba
cat /etc/group

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ cat /etc/group | grep -E "dev|ops|mark"
plugdev:x:46:sitong
whoopsie:x:109:
netdev:x:110:
dev:x:1001:alicia,pedro,juan,jesse
ops:x:1002:antonio,carlos
mark:x:1003:eva,fran
```

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ awk -F: '$3 >=1000 {print $1, "GID=" $3}' /etc/group
nogroup GID=65534
sitong GID=1000
dev GID=1001
ops GID=1002
mark GID=1003
ejecutivos GID=1004
```

- `groupadd -g 2050 auditores`: crea el grupo `auditores` con GID fijo 2050.
- `groupmod -n nuevo viejo`: renombra un grupo.
- `groupdel otraprueba`: elimina el grupo `otraprueba`.
- `cat /etc/group`: muestra todos los grupos.
- `grep`: filtra grupos concretos.
- `awk`: muestra grupos con GID ≥ 1000 (grupos “normales”, no del sistema).

Crea, renombra y elimina grupos, y permite revisar su configuración.

25. Membresía de grupos

- **Comando**

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo gpasswd -a alicia ejecutivos
Añadiendo al usuario alicia al grupo ejecutivos
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo gpasswd -a enrique ejecutivo
gpasswd: el usuario «enrique» no existe
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo gpasswd -a carlos ejecutivos
Añadiendo al usuario carlos al grupo ejecutivos
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo gpasswd -d carlos ejecutivos
Eliminando al usuario carlos del grupo ejecutivos
```

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ grep "^dev:" /etc/group
dev:x:1001:alicia,pedro,juan,jesse
sitong@sitong-VirtualBox:~$ getent group dev
dev:x:1001:alicia,pedro,juan,jesse
```

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ id -gn alicia
alicia
sitong@sitong-VirtualBox:~$ id -Gn alicia
alicia sudo dev ejecutivos
sitong@sitong-VirtualBox:~$ groups alicia
alicia : alicia sudo dev ejecutivos
sitong@sitong-VirtualBox:~$ newgrp dev
```

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ touch archivo_dev.txt
sitong@sitong-VirtualBox:~$ ls -la archivo_dev.txt
-rw-rw-r-- 1 sitong sitong 0 mar 15 18:40 archivo_dev.txt
```

- `gpasswd -a usuario grupo`: añade un usuario a un grupo.
- `gpasswd -d usuario grupo`: lo elimina del grupo.
- `grep "^dev:" /etc/group`: muestra la línea del grupo `dev`.
- `getent group dev`: consulta la base de datos de grupos (no solo `/etc/group` si hay LDAP, etc.).
- `id -gn alicia`: muestra el grupo primario de `alicia`.
- `id -Gn alicia`: muestra todos los grupos de `alicia`.
- `groups alicia`: similar, lista grupos.
- `newgrp dev`: cambia el grupo primario de la sesión actual a `dev`.
- `sudo gpasswd dev`: gestiona la contraseña del grupo o su configuración.
- `touch archivo_dev.txt`: crea un archivo vacío, que heredará el grupo actual (por ejemplo, `dev` si se ha usado `newgrp`).

Modifica qué usuarios pertenecen a qué grupos y cómo se crean nuevos archivos (grupo asociado).

Para gestionar pertenencia a equipos y probar herencia de grupo en archivos.

26. Grupo QA

- **Comando**

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo groupadd qa
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG qa juan
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG qa eva
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo mkdir -p /ver/proyectos/qa
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo chown root:qa /var/proyectos/qa
```

- Crea el grupo `qa`.
- Añade a `juan` y `eva` al grupo `qa`.
- Crea la carpeta `/var/proyectos/qa`.

- Asigna la carpeta al grupo `qa`.

Prepara un espacio de trabajo para el equipo de QA, donde los miembros del grupo podrán tener permisos específicos.

Se usan cuando se crea un nuevo equipo y se le asigna una carpeta de proyecto propia.

sudo chmod 770 /var/proyectos/qa

hasta el final de tu práctica, **en el mismo orden**, con explicaciones claras como exige el profesor.

🔹 Comando

su - juan -c "touch /var/proyectos/qa/test_qa.txt"

- `su - juan`: cambia al usuario `juan` con su entorno completo.
- `-c "comando"`: ejecuta el comando directamente como ese usuario.
- `touch ...`: crea un archivo vacío llamado `test_qa.txt`.

El archivo se crea con propietario `juan` y grupo `juan`, dentro de una carpeta que pertenece al grupo `qa`.

Se usa para verificar si `juan`, como miembro del grupo `qa`, puede crear archivos en esa carpeta.

Si los permisos están bien configurados (`770` y grupo correcto), debería funcionar.

🔹 Comando

ls -la /var/proyectos/qa

Intenta listar el contenido de la carpeta `qa`.

Qué ocurrió

Error: `Permission denied`

Aunque `juan` pudo crear el archivo, no tiene permisos para listar el contenido porque no pertenece al grupo `qa` y los permisos son `770`.

🔹 Comando

sudo ls -la /var/proyectos/qa

Lista el contenido como superusuario, ignorando restricciones de permisos.

Muestra:

- Carpeta `.` con permisos `drwxrwx---` → solo root y grupo `qa` pueden acceder.
- Archivo `test_qa.txt` creado por `juan`, con permisos `rw-rw-r--`.

🔹 Comando

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo cat /etc/shadow | grep alicia
alicia:$y$j9T$/u3E.ml.Zh.SsxBMeGAz/1$V57mH7FrhRepHzibWN3LuqHx2tDX1lA3LeGz6u3lqx.
:20526:0:99999:7:::
```

Muestra la línea de `alicia` en `/etc/shadow`, que contiene:

- Hash de contraseña
- Fecha del último cambio
- Políticas de expiración

🔹 Comando

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ cat /etc/group | grep dev
plugdev:x:46:sitong
netdev:x:110:
dev:x:1001:alicia,pedro,juan,jesse
```

Muestra los grupos que contienen la palabra `dev`, incluyendo el grupo `dev` y sus miembros.

🔹 Comandos

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo passwd alicia
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo passwd -e juan
passwd: contraseña cambiada.
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo passwd -S juan
juan L 1970-01-01 0 99999 7 -1
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo passwd -S alicia
alicia P 2026-03-15 0 99999 7 -1
```

- Cambian la contraseña de `alicia`.
- Fuerzan su expiración (`-e`).
- Muestran el estado de la contraseña (`-S`).

🔹 Comando

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo chage -m 90 alicia
```

Establece que la contraseña de `alicia` expirará cada 90 días.

- **Comando**

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo chage -l alicia
Último cambio de contraseña                                        : mar 15, 2026
La contraseña caduca                                               : nunca
Contraseña inactiva                                                : nunca
La cuenta caduca                                                   : nunca
Número de días mínimo entre cambio de contraseña                   : 90
Número de días máximo entre cambio de contraseña                   : 99999
Número de días de aviso antes de que caduque la contraseña         : 7
```

Muestra la política de expiración de contraseña de `alicia`.

- **Comando**

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo useradd -r -s /sbin/nologin -c "Sercicio de Des
pliegue" despliegue_svc
[sudo] contraseña para sitong:
```

Crea un usuario de sistema (no humano):

- `-r`: UID bajo (<1000)
- `-s /sbin/nologin`: no puede iniciar sesión
- `-c`: comentario descriptivo

- **Comandos**

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/ops/builds
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo chown root:ops /var/proyectos/ops/builds
sitong@sitong-VirtualBox:~$ sudo chmod 2775 /var/proyectos/ops/builds
```

- Crea carpeta `builds` para el equipo `ops`.
- Asigna grupo `ops`.
- `chmod 2775` activa el **SETGID**, para que los archivos creados hereden el grupo `ops`.

- **Comando**

```
sitong@sitong-VirtualBox:~$ su -maria -c "touch /var/proyectos/ops/builds/log.tx
t"
```

Crea un archivo como `maria` dentro de `builds`.

Resultado

El archivo tiene grupo `ops`, gracias al SETGID.

- **Comandos**

sudo bash -c 'cat > /usr/local/bin/deploy.sh << "EOF"'
...
EOF

Crean un script de despliegue llamado `deploy.sh` en `/usr/local/bin`.

🔹 Comandos

```
$ sudo chmod +x /usr/local/bin/deploy.sh
$ sudo chown root:root /usr/local/bin/deploy.sh
$ sudo chmod 4755 /usr/local/bin/deploy.sh
$ # En las ultimas versiones usuarios distintos de root + sudo no permiten ejecutar el script
```

- Hacen el script ejecutable.
- Lo asignan a `root`.
- Activan **SETUID** (`4755`), para que se ejecute con permisos de `root`.

🔹 Comandos

```
# Sticky bit
# Solo afecta a directorios, solo el propietario puede borrar o renombrar
sudo mkdir -p /var/proyectos/sticky_bit
sudo chmod 1777 /var/proyectos/sticky_bit
```

- Crea carpeta compartida.
- Activa **Sticky Bit** (`1` delante del `777`), para que solo el propietario pueda borrar sus archivos.

Comando

```
$ su - carmen -c " touch /var/proyectos/sticky_bit/prueba_sb.txt"
```

Crea un archivo como `carmen`.

Comandos

```
sudo rm /var/proyectos/sticky_bit/prueba_sb.txt
```

```
$ sudo rmdir /var/proyectos/sticky_bit
```

Eliminan el archivo y la carpeta como superusuario.

🔹 Comandos

sudo useradd -m -s /bin/bash -G dev laura
echo "laura:p@ssw0rd" | sudo chpasswd
su - laura -c "ls /var/proyectos/dev"

- Crean a `laura` con acceso al grupo `dev`.
- Asignan contraseña.
- Verifican que puede acceder a la carpeta `dev`.

🔹 Comandos

```
# Crear una carpeta con propietario y grupo
# Aplicar los permisos necesarios para que otros grupos puedan escribir
# Configurar SETGID para que los nuevos archivos hereden el grupo
# Prueba creando un archivo y verificar a que grupo pertenece
sudo mkdir -p /var/proyectos/devops_compartido
sudo chown root:dev /var/proyectos/devops_compartido
```

```
# Cuando usais usermod solo se hace efectivo el cambio de grupo cuando inicias sesio
sudo usermod -aG dev maria
```

- Crean carpeta compartida entre `dev` y `ops`.
- Asignan grupo `dev`.
- Añaden a `maria` al grupo `dev`.
- Activan **SETGID** (`2` delante del `755`) para heredar grupo.

🔹 Comando

```
~$ su - maria -c "touch /var/proyectos/devops_compartido/ops_archivo.txt"
```

Intenta crear archivo como `maria`.

🔹 Comando

```
~$ sudo chmod 2775 /var/proyectos/devops_compartido
```

Corrige los permisos para que el grupo `dev` tenga escritura y se mantenga el SETGID.

Crear archivo de reporte

```
$ echo "== REPORTE AUDITORIA USUARIOS ==" > ~/reporte_usuarios.txt
$ echo "Fecha:$(date)" >> ~/reporte_usuarios.txt
$ echo -e "\n--- Usuarios humanos (UID >= 1000) ---" >> ~/reporte_usuarios.txt
```

Listar usuarios humanos

```
awk -F: '$3 >= 1000 && $3 < 65534 {print $1":"$3}' /etc/passwd \
| while read user uid; do
   echo "$user ($uid) -> grupos: $(id -Gn ${user%%:*})" >> ~/reporte_usuarios.txt
done
```

Usuarios con sudo

```
grep '^sudo:' /etc/group >> ~/reporte_usuarios.txt
```

Estado de contraseñas

```
for user in alicia juan carlos maria eva fran carmen enrique; do
    status=$(sudo passwd -S $user | awk '{print $1 $2}')
    echo "$status" >> ~/reporte_usuarios.txt
done
```